



Öğrenci Davranış ve Gelişim Sistemi

Elle Test Senaryoları ve Çalıştırma Rehberi

1. Çalıştır

Kurulum, örnek veri, sıfırlama ve sorun giderme

2. Test et

64 senaryo: öğretmen, veli, yönetici, yetki, erişilebilirlik

3. Bildir

Sonuç tablosu ve hata bildirim şablonu

Sürüm 0.35 · 29 Eylül 2026

Senaryolar `pnpm db:seed` ile yüklenen örnek verilere göre yazılmıştır.

İçindekiler

1 Sistemi Çalıştırma

Bilgisayarınızda uygulamayı örnek verilerle ayağa kaldırma.

2 Test Hesapları ve Örnek Veri

Seed'in oluşturduğu okul, sınıflar, hesaplar ve davet kodları.

3 A · Giriş ve Roller

Giriş, yönlendirme, çıkış ve giriş sınırı. (A1–A5)

4 B · Sınıf ve Öğrenci Yönetimi

Sınıf oluşturma, öğrenci ekleme, düzenleme ve pasif yapma. (B1–B4)

5 C · Davranış Puanlama

Puan verme, geri alma, not, çoklu seçim, silme ve seviye atlama. (C1–C7)

6 D · Davranış Tipleri

Davranış ekleme, doğrulama, düzenleme, sıralama ve ev tavanı. (D1–D5)

7 E · Duraklar ve Sınıf Matrisi

Ders → Konu → Durak yönetimi ve ilerleme işaretleme. (E1–E5)

8 F · Veli Daveti ve Kaydı

Davet kodu, QR, kayıt, KVKK onayı ve hata durumları. (F1–F8)

9 G · Veli Paneli ve Ev Davranışları

Çocuk seçici, panel, ev işaretleme, tavan ve gizlilik. (G1–G4)

10 H · Mesajlar ve Bildirimler

Duyuru, öğrenciye özel mesaj, okundu, tepki ve bildirimler. (H1–H7)

11 I · Tahta Modu

Akıllı tahtada çocuklara dönük ekran. (I1–I3)

12 J · Yönetici

Karakter ayarları ve denetim kaydı. (J1–J3)

13 K · KVKK: Dışa Aktarma, Silme Talebi, Hesap Silme

Veli hakları ve yöneticinin talepleri sonuçlandırması. (K1–K4)

14 L · Yetki ve Güvenlik Testleri

Kimse başkasının verisine adresi elle yazarak ulaşamamalı. (L1–L4)

15 M · Ekran Boyutu, Erişilebilirlik ve PWA

16 Özet ve Hata Bildirimi

Tüm senaryoların sonuç tablosu ve hata bildirme şablonu.

BÖLÜM 1

Sistemi Çalıştırma

Bilgisayarınızda uygulamayı örnek verilerle ayağa kaldırma.

1.1 Gereksinimler

Program	Sürüm	Kontrol komutu
Node.js	22 veya üstü	<code>node -v</code>
pnpm	10 (<code>npm i -g pnpm</code> ile kurulur)	<code>pnpm -v</code>
Docker Desktop	Güncel; yalnızca veritabanı (PostgreSQL 17) için	<code>docker -v</code>
Tarayıcı	Chrome veya Edge (bildirim ve PWA testleri için önerilir)	—

ÖNEMLİ

Docker Desktop'ın **açık ve çalışır** durumda olması gerekir (görev çubuğundaki balina simgesi). Komutlar proje klasöründe (`ClassAttitudeSystem`) bir terminalde (PowerShell ya da VS Code terminali) çalıştırılır.

1.2 İlk kurulum (bir kez)

1 Bağımlılıkları kurun:

```
pnpm install
```

2 Ortam dosyasını oluşturun:

```
Copy-Item .env.example .env # PowerShell
cp .env.example .env # Git Bash / macOS / Linux
```

3 Rastgele bir gizli anahtar üretin ve çıktığı `.env` dosyasındaki `BETTER_AUTH_SECRET=` satırına yapıştırın:

```
node -e "console.log(require('crypto').randomBytes(32).toString('base64'))"
```

4 Veritabanını başlatın (ilk seferde imaj indirilir):

```
docker compose up -d db
```

5 Tabloları oluşturun ve örnek verileri yükleyin:

```
pnpm db:migrate
pnpm db:seed
```

6 **Seed çıktısını not alın.** Terminale hesaplar ve **davet kodları** yazılır (ör. `K7PQ-M3XT Efe Ç.` `http://localhost:3000/davet/K7PQM3XT`). Bu kodlar her seed'de yeniden üretilir; veli kaydı senaryolarında kullanacaksınız.

7 *İsteğe bağlı*, anlık (push) bildirim testleri için VAPID anahtarı üretin ve çıkan *Public Key / Private Key* değerlerini `.env` 'deki `VAPID_PUBLIC_KEY` ve `VAPID_PRIVATE_KEY` alanlarına yazın. Boş bırakırsanız uygulama

içi bildirimler yine çalışır, yalnızca telefona/masaüstüne push gelmez.

```
pnpm push:keys
```

1.3 Her test oturumunda

- 1 Veritabanının çalıştığından emin olun:

```
docker compose up -d db
```

- 2 Geliştirme sunucusunu başlatın:

```
pnpm dev
```

- 3 Tarayıcıda **http://localhost:3000** adresini açın. Giriş sayfası gelir.

- 4 Bitirince terminalde **Ctrl + C** ile sunucuyu durdurun. Veritabanını da kapatmak için: `docker compose stop db`

1.4 Verileri başa döndürme

Senaryolar veriyi değiştirir (puan, silme, yeni veli...). Her şeyi ilk hâline getirmek için:

```
pnpm db:reset
```

Tüm tablolar boşaltılır ve örnek veriler yeniden yüklenir. **Davet kodları değişir**; yeni çıktıyı not alın. Tarayıcıda açık oturumlar geçersiz olur, yeniden giriş yapın.

İPUCU

Senaryoları bölüm bölüm yapın ve her bölümün başında `pnpm db:reset` çalıştırın; böylece beklenen sonuçlar (XP, sayılar) örnek verilerle tutarlı olur.

1.5 Üretim kipinde çalıştırma (bazı senaryolar için)

Giriş denemesi sınırı (dakikada 5) yalnızca üretim kipinde açıktır. **A5** senaryosu için:

```
pnpm build
pnpm start # yine http://localhost:3000
```

1.6 Aynı anda birden çok rolle test

Bir tarayıcı penceresinde tek bir oturum açık kalır. Öğretmen ve veliyi yan yana görmek için:

- Öğretmen için normal pencere, veli için **gizli pencere** (Ctrl + Shift + N) kullanın,
- ya da iki farklı tarayıcı (Chrome ve Edge) açın.

1.7 Telefonda test

Telefon ve bilgisayar aynı Wi-Fi ağındaysa, `pnpm dev` çıktısındaki **Network** adresini (ör.

`http://192.168.1.20:3000`) telefonda açabilirsiniz. Bu durumda `.env`'deki `BETTER_AUTH_URL` değerini o adresle değiştirip sunucuyu yeniden başlatın. Not: anlık bildirim ve "ana ekrana ekle" tarayıcılarda yalnızca **HTTPS** ya da

localhost üzerinde çalışır; bunları bilgisayarda test edin. Ekran boyutlarını bilgisayarda denemek için Chrome'da **F12 → cihaz simgesi (Ctrl + Shift + M)** kullanılır.

1.8 Sık karşılaşılan sorunlar

Belirti	Çözüm
ECONNREFUSED 5432 / veritabanına bağlanamıyor	Docker Desktop açık mı? <code>docker compose up -d db</code> çalıştırıp birkaç saniye bekleyin; <code>docker compose ps</code> ile durumun <i>healthy</i> olduğunu görün.
Port 5432 kullanımda	Bilgisayarda başka bir PostgreSQL çalışıyordur; onu durdurun ya da <code>docker-compose.yml</code> 'deki portu ve <code>DATABASE_URL</code> 'i değiştirin.
Seed "Veritabanında zaten veri var" diyor	Normaldir. Başa döndürmek için <code>pnpm db:reset</code> .
Port 3000 kullanımda	Açık kalmış eski sunucuyu kapatın ya da <code>pnpm dev -p 3001</code> ile başlatıp <code>BETTER_AUTH_URL</code> 'i güncelleyin.
Giriş yapınca hemen giriş sayfasına dönüyor	<code>BETTER_AUTH_URL</code> tarayıcıdaki adresle aynı olmalı (ör. <code>http://localhost:3000</code> , <code>127.0.0.1</code> değil).
Kod değişikliği sonrası hata	<code>pnpm install</code> ve <code>pnpm db:migrate</code> çalıştırın.

1.9 Otomatik testler (isteğe bağlı)

Elle testlere ek olarak kodun kendi testleri de çalıştırılabilir:

```
pnpm lint && pnpm typecheck    # kod denetimi
pnpm test                      # birim + entegrasyon testleri (Docker gerekmez)
pnpm test:e2e                  # uçtan uca tarayıcı testleri (Postgres açık olmalı)
```

BÖLÜM 2

Test Hesapları ve Örnek Veri

Seed'in oluşturduğu okul, sınıflar, hesaplar ve davet kodları.

2.1 Hesaplar

Tüm hesapların şifresi: **Sifre1234!**

E-posta	Rol	Kapsam
admin@ornek.okul	Yönetici	Örnek İlkokulu
ogretmen@ornek.okul	Öğretmen (Ayşe Öğretmen)	2-A, 20 öğrenci
ogretmen2@ornek.okul	Öğretmen (Mehmet Öğretmen)	2-B, 8 öğrenci
veli1@ornek.okul	Veli	Ada Y. ve Ali K. (2-A) — iki çocuk
veli2@ornek.okul	Veli	Ayşe D. (2-A)
veli3@ornek.okul	Veli	Can Ö. (2-A)
veli4@ornek.okul	Veli	Deniz A. (2-A)
veli5@ornek.okul	Veli	Ece B. (2-A)
veli6@ornek.okul	Veli	Arda C. (2-B)

2.2 Örnek içerik

- Duraklar:** 2-A için Türkçe (Okuma, Yazma), Matematik (Sayılar, Toplama, Çıkarma), Hayat Bilgisi (Okulumuz, Ailem); 2-B için Matematik. 2-A öğrencilerinin bir kısmı işaretlenmiş.
- Davranışlar:** her sınıfta varsayılan liste. Okul: Yardımlaştı +1, Derse katıldı +1, Ödevini yaptı +1, Nazik davrandı +1, Sırasını bekledi +1, Düzenli çalıştı +1, Harika iş +2, Dersi böldü -1, Arkadaşını üzdü -1, Ödevi eksik -1. Ev: Odasını topladı, Kitap okudu, Ev işine yardım etti, Dişlerini fırçaladı (hepsi +1).
- Karakter seviye eşikleri (demo):** 0 / 4 / 8 / 12 / 16 XP. Birkaç puanla seviye atlama görülebilir.
- Geçmiş:** 2-A için son 10 güne yayılmış puanlar; veli1 ve veli2'nin ev kayıtları (Ada Y. için bir gün tavan aşılmış).
- Mesajlar:** 2-A duyuruları (Veli toplantısı, Yarın müze gezisi), Ada Y. ve Ayşe D.'ye özel mesaj, 2-B duyurusu. veli1'in okunmamış mesajı ve bildirimleri var.
- Günlük ev XP tavanı:** 10.

2.3 Davet kodları (seed çıktısından)

Öğrenci (2-A)	Kod türü	Kullanım
Efe Ç., Elif Ş., Emir T.	Tek kullanımlık, 14 gün	Yeni veli kaydı (F2, F3)
Eylül G.	Çok kullanımlık, 30 gün	Aynı kodla iki veli (F4), çocuk ekleme (F7)

Göktuğ I.	İptal edilmiş	Hata ekranı (F5)
İpek S.	Süresi dolmuş	Hata ekranı (F5)

ÖNEMLİ

Kodların kendisi seed çıktısındadır ve `pnpm db:reset` sonrası değişir. Çıktıyı kaybettiyseniz `pnpm db:reset` çalıştırın ya da öğretmen hesabıyla yeni kod üretin (F1).

2.4 Nasıl kullanılır?

Her senaryoda **Ön koşul**, **Adımlar** ve **Beklenen sonuç** bulunur. Beklenen sonucun tamamı gerçekleşiyorsa ☐ **Geçti**, biri bile gerçekleşmiyorsa ☐ **Kaldı** işaretleyin ve **Not** alanına ne gördüğünüzü (mümkünse ekran görüntüsüyle) yazın. Sonda bir **özet tablosu** ve **hata bildirim şablonu** vardır.

Kısaltmalar: **Ö** = öğretmen (ogretmen@ornek.okul), **Ö2** = ogretmen2@ornek.okul, **V1...V6** = veli1...veli6, **Y** = admin@ornek.okul.

BÖLÜM 3

A · Giriş ve Roller

Giriş, yönlendirme, çıkış ve giriş sınırı.

A1 Her rolün kendi ana sayfasına girmesi

Hesap: Y, Ö, V1

ADIMLAR

1. `http://localhost:3000` adresini açın.
2. Ö ile giriş yapın, sonra **Çıkış yap**.
3. Aynısını V1 ve Y ile tekrarlayın.

BEKLENEN SONUÇ

- Ö → *Sınıflarım* (2-A görünür, 2-B görünmez).
- V1 → çocuğunun paneli; üstte Ada Y. ve Ali K. seçici.
- Y → *Yönetim paneli*.
- Çıkıştan sonra giriş sayfasına dönülür.

☐ Geçti ☐ Kaldı Not: _____

A2 Yanlış şifre ve boş alanlar

Hesap: —

ADIMLAR

1. E-posta ve şifreyi boş bırakıp **Giriş yap**'a basın.
2. `ogretmen@ornek.okul` ile yanlış bir şifre deneyin.
3. Olmayan bir e-posta deneyin.

BEKLENEN SONUÇ

- Alanların altında Türkçe hata mesajları çıkar.
- Yanlış şifre ve olmayan e-postada aynı "E-posta veya şifre hatalı." mesajı gösterilir (hangisinin yanlış olduğu söylenmez).
- Giriş yapılmaz.

☐ Geçti ☐ Kaldı Not: _____

A3 Başka rolün sayfasına adresle gitmek

Hesap: V1, Ö

ADIMLAR

1. V1 ile giriş yapın; adres çubuğuna `localhost:3000/ogretmen` yazın.
2. Aynı oturumda `localhost:3000/admin` deneyin.
3. Ö ile giriş yapıp `localhost:3000/admin` ve `localhost:3000/veli` deneyin.

BEKLENEN SONUÇ

- Her denemede kullanıcı kendi rolünün ana sayfasına geri yönlendirilir.
- Başka role ait hiçbir veri görünmez.

☐ Geçti ☐ Kaldı Not: _____

A4 Oturum açmadan korumalı sayfa

Hesap: —

ADIMLAR

1. Çıkış yapın (ya da gizli pencere açın).
2. `localhost:3000/ogretmen`, `/veli`, `/admin` adreslerini deneyin.

BEKLENEN SONUÇ

- Her birinde giriş sayfası açılır.

☐ Geçti ☐ Kaldı Not: _____

A5 Giriş denemesi sınırı

Hesap: —

Ön koşul: Uygulama üretim kipinde (`pnpm build && pnpm start` , bkz. 1.5).

ADIMLAR

1. Aynı e-postayla 6 kez art arda yanlış şifre girin.
2. 1 dakika bekleyip doğru şifreyle deneyin.

BEKLENEN SONUÇ

- 6. denemede "Çok fazla deneme yapıldı" uyarısı çıkar.
- Bir dakika sonra doğru şifreyle giriş yapılır.

☐ Geçti☐ Kaldı

Not: _____

BÖLÜM 4

B · Sınıf ve Öğrenci Yönetimi

Sınıf oluşturma, öğrenci ekleme, düzenleme ve pasif yapma.

B1 Yeni sınıf oluşturma

Hesap: Ö

ADIMLAR

- Sınıflarım*'da Sınıf adı: **3-C**, düzey ve öğretim yılını doldurun.
- Sınıf oluşturma**'a basın ve sınıfı açın.
- Davranışlar** sekmesine geçin.

BEKLENEN SONUÇ

- 3-C listede görünür.
- Davranışlar sekmesinde varsayılan okul ve ev davranışları hazır gelir.
- Ad boş bırakılırsa Türkçe hata mesajı çıkar.

☐ Geçti ☐ Kaldı Not: _____

B2 Tek öğrenci ekleme

Hesap: Ö

Ön koşul: B1'deki 3-C sınıfı açık.

ADIMLAR

- Puanlama sekmesinin altında Ad: **Zehra**, Soyad baş harfi: **K** girip **Ekle**'ye basın.

BEKLENEN SONUÇ

- "Zehra K." kartı puanlama ekranında görünür, XP 0, karakter 1. seviye.

☐ Geçti ☐ Kaldı Not: _____

B3 Toplu öğrenci ekleme

Hesap: Ö

ADIMLAR

- Toplu ekle** kutusuna şunu yapıştırın:
1. Ahmet Yılmaz
2) Büşra Demir
Çağan Öztürk
- Önizlemeyi kontrol edin, **3 öğrenciyi ekle**'ye basın.

BEKLENEN SONUÇ

- Önizlemede sıra numaraları atılmış, adlar "Ahmet Y.", "Büşra D.", "Çağan Ö." olarak görünür.
- Üç öğrenci sınıfa eklenir; soyadların tamamı hiçbir yerde saklanmaz.

☐ Geçti ☐ Kaldı Not: _____

B4 Öğrenci bilgisi düzeltme, pasif / aktif yapma

Hesap: Ö

ADIMLAR

- 2-A'da bir öğrencinin kartına dokunup **Öğrenci detayı**'na gidin.
- Bilgiler**'de adı düzeltip kaydedin.
- Pasif yap**'a basın; sınıf sayfasına dönün.
- Pasif öğrenciler* bölümünden **Aktif yap**.

BEKLENEN SONUÇ

- Ad değişikliği karta yansır.
- Pasif öğrenci puanlama ekranından kalkar, *Pasif öğrenciler*'de görünür; puan geçmiş silinmez.
- Aktif yapınca XP'si ve geçmişiyle geri gelir.

☐ Geçti ☐ Kaldı Not: _____

BÖLÜM 5

C • Davranış Puanlama

Puan verme, geri alma, not, çoklu seçim, silme ve seviye atlama.

İPUCU

XP ve denge değerlerini doğrulamak için işlemten önce öğrenci detayındaki **Gelişim puanı (XP)** ve **Davranış dengesi** değerlerini not alın.

C1 Olumlu puan verme (2 dokunuş)

Hesap: Ö

ADIMLAR

- 2-A Puanlama'da **Can Ö.**'nün XP'sini not alın.
- Kartına dokunup **Harika iş (+2)**'yi seçin.

BEKLENEN SONUÇ

- Pencere kapanır, kartta XP 2 artar.
- Altta **Geri al (10)** çubuğu belirir ve geri sayar.
- Öğrenci detayında XP +2, davranış dengesi +2 artmıştır; zaman çizelgesinin en üstünde kayıt görünür.

☐ Geçti ☐ Kaldı Not: _____

C2 Olumsuz puan XP'yi düşürmez

Hesap: Ö

ADIMLAR

- Can Ö.'ye **Dersi böldü (-1)** verin.
- Öğrenci detayını açın.

BEKLENEN SONUÇ

- XP **değişmez**.
- Davranış dengesi 1 azalır.
- Kartta ve tahta modunda olumsuz puan gösterilmez; yalnızca öğrenci detayında görünür.

☐ Geçti ☐ Kaldı Not: _____

C3 10 saniye içinde geri alma

Hesap: Ö

ADIMLAR

- Bir öğrenciye olumlu puan verin.
- Geri sayım bitmeden **Geri al'a** basın.
- Başka bir puan verip 10 saniyeden fazla bekleyin.

BEKLENEN SONUÇ

- Geri alınınca XP ve denge eski değerine döner, kayıt zaman çizelgesinde yoktur.
- Süre dolunca çubuk kaybolur; puan kalıcıdır.

☐ Geçti ☐ Kaldı Not: _____

C4 Puana not ekleme

Hesap: Ö

ADIMLAR

1. Karta dokunun, not alanına "Arkadaşına matematikte yardım etti" yazın.
2. **Yardımlaştı**'yı seçin.
3. Öğrenci detayını açın. Sonra bu öğrencinin velisiyle (ör. Ayşe D. → V2) giriş yapın.

BEKLENEN SONUÇ

- Not, öğretmenin zaman çizelgesinde kaydın altında görünür.
- Veli panelinde kayıt görünür ama **not ve puanı veren kişi görünmez**.

☐ Geçti ☐ Kaldı Not:**C5 Çoklu seçim ve tüm sınıfa puan**

Hesap: Ö

ADIMLAR

1. **Çoklu seç**'e basıp 3 öğrenci seçin.
2. **3 öğrenciye puan ver → Derse katıldı**.
3. **Tümünü seç** → bir davranış seçin; sonra **Geri al**.
4. **Çoklu seçimi kapat**.

BEKLENEN SONUÇ

- Seçilen üç öğrencinin her birinin XP'si 1 artar.
- Tüm sınıfa verilen puan tek **Geri al** ile hepsinden geri alınır.
- Seçili kartlarda onay işareti görünür.

☐ Geçti ☐ Kaldı Not:**C6 Zaman çizelgesinden silme — seviye düşmez**

Hesap: Ö

ADIMLAR

1. Seviye atlamaya yakın bir öğrenci seçin (eşikler 4/8/12/16).
2. Seviye atlayana kadar olumlu puan verin (kutlama penceresi açılır → **Harika!**).
3. Öğrenci detayında zaman çizelgesinden son olumlu puanı **Sil**.

BEKLENEN SONUÇ

- Seviye atlayınca kutlama gösterilir, karakter görseli değişir.
- Silince XP ve denge o puan kadar düşer.
- **Karakter seviyesi düşmez**.

☐ Geçti ☐ Kaldı Not:**C7 Zaman çizelgesi filtreleri ve son 7 gün**

Hesap: Ö

ADIMLAR

1. 2-A'da **Ada Y.**'nin detayını açın.
2. **Tümü / Okul / Ev** filtrelerini deneyin.

BEKLENEN SONUÇ

- Ev filtresi yalnızca velinin işaretlediği kayıtları gösterir; işaretleyen veli yazılır.
- Tavan nedeniyle XP eklenmeyen ev kayıtlarında bu durum belirtilir.
- Son 7 gün grafiği gün gün olumlu/olumsuz puanları gösterir.

☐ Geçti ☐ Kaldı Not:

BÖLÜM 6

D · Davranış Tipleri

Davranış ekleme, doğrulama, düzenleme, sıralama ve ev tavanı.

D1 Yeni davranış ekleme

Hesap: Ö

ADIMLAR

- 2-A → **Davranışlar** → **Okul**.
- Simge , Ad "Resim yaptı", Puan 3 → **Ekle**.
- Puanlama sekmesinde bir karta dokununuz.

BEKLENEN SONUÇ

- Davranış listede ve puanlama penceresinde *Olumlu* altında görünür.

☐ Geçti ☐ Kaldı Not: _____

D2 Geçersiz puan değerleri

Hesap: Ö

ADIMLAR

- Puanı **0** girip ekleyin.
- Puanı **11** ve **-11** girip deneyin.
- Ev** sekmesinde puanı **-1** olan bir davranış eklemeyi deneyin.
- Adı boş bırakın.

BEKLENEN SONUÇ

- Her durumda Türkçe hata mesajı çıkar, kayıt eklenmez.
- Puan **-10...+10** aralığında ve 0'dan farklı olmalı; ev davranışları yalnızca olumlu olabilir.

☐ Geçti ☐ Kaldı Not: _____

D3 Düzenleme geçmiş puanları değiştirmez

Hesap: Ö

ADIMLAR

- Bir öğrenciyi **Yardımlaştı (+1)** verin.
- Davranışlar'da **Yardımlaştı**'yı **Düzenle**, puanı 5 yapın.
- Öğrencinin zaman çizelgesine bakın; yeniden aynı davranışı verin.

BEKLENEN SONUÇ

- Eski kayıt hâlâ +1 görünür, XP değişmez.
- Yeni verilen puan +5 olarak kaydedilir.

☐ Geçti ☐ Kaldı Not: _____

D4 Sıralama ve pasif yapma

Hesap: Ö

ADIMLAR

- ↑ ↓ oklarıyla bir davranışı en üste taşıyın.
- Başka bir davranışı **Pasif yap**.
- Puanlama penceresini açın; sonra davranışı yeniden **Aktif yap**.

BEKLENEN SONUÇ

- Penceredeki sıra yeni sıralamayla aynıdır.
- Pasif davranış pencerede görünmez; geçmişteki kayıtları silinmez.
- Aktif yapınca geri gelir.

☐ Geçti ☐ Kaldı Not: _____

D5 **Günlük ev XP tavanını deęiřtirme**

Hesap: Ö, V3

ADIMLAR

1. Davranıřlar → **Ev** sekmesinde **Günlük ev XP tavanı'nı 2** yapıp kaydedin.
2. V3 ile giriř yapıp Can Ö. için 3 farklı ev davranıřı iřaretleyin.

BEKLENEN SONUÇ

- Çubuk 2/2'de dolar.
- 3. iřaret kaydedilir ama XP eklenmez; bu durum ekranda belirtilir.

☐ Geçti☐ Kaldı

Not:

BÖLÜM 7

E • Duraklar ve Sınıf Matrisi

Ders → Konu → Durak yönetimi ve ilerleme işaretleme.

E1 Ders, konu ve durak ekleme / yeniden adlandırma

Hesap: Ö

ADIMLAR

- 2-A → **Duraklar** → **Ders ekle**: "Müzik".
- İçine konu "Ritim", konuya duraklar "Alkış", "Tempo" ekleyin.
- Kalem simgesiyle "Tempo"yu "Tempo tutma" yapın.

BEKLENEN SONUÇ

- Hiyerarşi doğru görünür; ad değişikliği kaydedilir.
- Matris sekmesinde ders seçicide **Müzik** çıkar.

☐ Geçti ☐ Kaldı Not: _____

E2 Sürükle-bırak ve klavyeyle sıralama

Hesap: Ö

ADIMLAR

- Bir durağı :: tutamacından sürükleyip yerini değiştirin.
- Klavyede Tab ile bir tutamaca gelin, **Boşluk** → ↓ → **Boşluk**.
- Sayfayı yenileyin (F5).

BEKLENEN SONUÇ

- Her iki yöntemle de sıra değişir ve yenilemeden sonra korunur.
- Matris sütunları yeni sırayla görünür.

☐ Geçti ☐ Kaldı Not: _____

E3 Arşivleme

Hesap: Ö, V1

ADIMLAR

- Türkçe → Yazma → "Cümle kurma" durağını arşivleyin (kutu simgesi).
- Matris'e ve V1 ile Ada Y.'nin yol haritasına bakın.
- Durağı arşivden geri getirin.

BEKLENEN SONUÇ

- Arşivlenen durak matriste ve veli yol haritasında görünmez.
- Geri getirince öğrencilerin önceki ilerlemesiyle birlikte döner.

☐ Geçti ☐ Kaldı Not: _____

E4 Matriste durum ve yıldız

Hesap: Ö

ADIMLAR

- Matris → Matematik. Bir öğrencinin boş hücreğine üç kez dokunun.
- ★ **Yıldız modu**'nu açıp tamamlanmış bir hücreye dokunun (birkaç kez).

BEKLENEN SONUÇ

- Hücre sırasıyla Başlamadı → Devam ediyor → Tamamlandı olur.
- Yıldız modunda 0–3 yıldız arasında döner; yalnızca tamamlanmış hücrelere yıldız verilir.

☐ Geçti ☐ Kaldı Not: _____

ADIMLAR

1. Matris'te bir durağın başlığına dokunun, **Öğrenci seç** ile Ada Y. ve Ali K.'yı seçip **Tamamlandı** iřaretleyin.
2. V1 ile giriş yapıp Ada Y. ve Ali K. için **Akademik yol haritası**'nı açın.

BEKLENEN SONUÇ

- Yalnızca seçilen iki öğrencinin hücresi değıřir.
- Veli yol haritasında durak ✓ tamamlandı görünür; **řu an burada** etiketi bir sonraki durağa geçer.

☐ Geçti☐ Kaldı

Not:

BÖLÜM 8

F · Veli Daveti ve Kaydı

Davet kodu, QR, kayıt, KVKK onayı ve hata durumları.

F1 Davet kodu üretme — yalnızca bir kez gösterilir

Hesap: Ö

ADIMLAR

- 2-A'da **Kerem U.**'nın detayına gidin → **Veli davet kodu**.
- Geçerlilik 7 gün, **Tek kullanımlık** açık → **Davet kodu üret**.
- Kodu not alın; sayfayı yenileyin.

BEKLENEN SONUÇ

- QR kodlu kart ve ABCD-EFGH biçiminde kod görünür; **Yazdır** çalışır.
- Yenileyince kodun kendisi tekrar görünmez; **Üretilen kodlar** listesinde durumu (kullanılmadı, bitiş tarihi) görünür.

☐ Geçti ☐ Kaldı Not: _____

F2 Yeni veli kaydı

Hesap: Yeni veli

Ön koşul: Gizli pencere; seed çıktısındaki **Efe Ç.** kodu (ya da F1'deki kod).

ADIMLAR

- Seed çıktısındaki adresi açın (localhost:3000/davet/...).
- Sayfada çocuk ve sınıf bilgisini kontrol edin.
- Ad Soyad, e-posta (ör. test1@ornek.okul), şifre, yakınlık girin.
- Önce KVKK kutularını işaretlemeyen, sonra işaretleyerek **Hesap oluşturun**.

BEKLENEN SONUÇ

- Sayfa "Efe Ç. · 2-A" için olduğunu gösterir.
- Onaylar işaretlenmeden hesap oluşmaz, uyarı çıkar.
- Onaylarla hesap oluşur ve doğrudan Efe Ç.'nin paneli açılır.
- Öğretmenin Efe Ç. detayında **Bağlı veliler**'de yeni veli görünür.

☐ Geçti ☐ Kaldı Not: _____

F3 Tek kullanımlık kod ikinci kez kullanılamaz

Hesap: Yeni veli

ADIMLAR

- Çıkış yapın, F2'de kullanılan aynı kodun adresini açın.

BEKLENEN SONUÇ

- Kodun kullanılmış/geçersiz olduğunu söyleyen Türkçe mesaj çıkar; kayıt formu açılmaz.

☐ Geçti ☐ Kaldı Not: _____

F4 Çok kullanımlık kod

Hesap: İki yeni veli

ADIMLAR

- Eylül G.** koduyla anne@ornek.okul hesabı açın.
- Çıkış yapıp aynı kodla baba@ornek.okul hesabı açın.

BEKLENEN SONUÇ

- İki hesap da oluşur ve ikisi de Eylül G.'yi görür.
- Öğretmenin ekranında iki bağlı veli listelenir.

☐ Geçti ☐ Kaldı Not: _____

F5 İptal edilmiş, süresi dolmuş ve hatalı kod

Hesap: —

ADIMLAR

1. **Göktuğ I.** (iptal) kodunun adresini açın.
2. **İpek S.** (süresi dolmuş) kodunun adresini açın.
3. localhost:3000/davet/AAAABBBB gibi uydurma bir kod deneyin.

BEKLENEN SONUÇ

- Her birinde kodun kullanılamadığını anlatan Türkçe mesaj çıkar; öğrenci adı gösterilmez.

☐ Geçti ☐ Kaldı Not:**F6 Kodu iptal etme**

Hesap: Ö

ADIMLAR

1. F1'de üretilen (kullanılmamış) kodu **Üretilen kodlar**'dan **İptal et.**
2. Gizli pencerede o kodun adresini açın.

BEKLENEN SONUÇ

- Liste durumu "iptal" olur.
- Kod ile kayıt yapılamaz.

☐ Geçti ☐ Kaldı Not:**F7 Mevcut hesaba ikinci çocuk ekleme**

Hesap: V2

ADIMLAR

1. V2 ile giriş yapın → **Çocuk ekle.**
2. Eylül G.'nin çok kullanımlık kodunu girin, onayları işaretleyin → **Bu çocuğu hesabıma ekle.**

BEKLENEN SONUÇ

- Panelin üstünde Ayşe D. ve Eylül G. arasında geçiş yapılabilir.

☐ Geçti ☐ Kaldı Not:**F8 Sınıf için davet kartları**

Hesap: Ö

ADIMLAR

1. 2-A → **Veli davet kartları** → **Yalnızca velisi henüz bağlanmamış öğrenciler** → **Davet kartlarını üret.**
2. **Kartları yazdır** (baskı önizlemesi yeterli).

BEKLENEN SONUÇ

- Velisi bağlı öğrenciler (Ada, Ali, Ayşe, Can, Deniz, Ece...) için kart üretilmez.
- Baskı önizlemesinde kartlar A4'e düzgün yerleşir.

☐ Geçti ☐ Kaldı Not:

BÖLÜM 9

G · Veli Paneli ve Ev Davranışları

Çocuk seçici, panel, ev işaretleme, tavan ve gizlilik.

G1 Panel içeriği ve çocuk seçici

Hesap: V1

ADIMLAR

1. V1 ile giriş yapın.
2. Üstteki adlardan Ada Y. ile Ali K. arasında geçin.

BEKLENEN SONUÇ

- Karakter, seviye ve ilerleme çubuğu; *Bu hafta, Evde bugün, Son olaylar, Akademik yol haritası* bölümleri görünür.
- Seçilen çocuğa göre tüm bölümler değişir.
- Sınıftaki diğer çocukların adları hiçbir yerde geçmez.

☐ Geçti ☐ Kaldı Not: _____

G2 Ev davranışı işaretleme ve geri alma

Hesap: V1, Ö

ADIMLAR

1. Ali K. seçiliyken **Evde bugün**'de **Kitap okudu**'ya dokunun.
2. Başka birine dokunup 10 saniye içinde **Geri al**'a basın.
3. Ö ile Ali K.'nın zaman çizelgesinde **Ev** filtresine bakın.

BEKLENEN SONUÇ

- Kaydedilir, XP 1 ve tavan çubuğu 1 artar.
- Geri alınan kayıt her iki tarafta da görünmez.
- Öğretmen ekranında kayıt, işaretleyen veliyle birlikte görünür.

☐ Geçti ☐ Kaldı Not: _____

G3 Günlük tavan dolunca

Hesap: V1

Ön koşul: Tavan 10 (D5'i yaptıysanız tavanı 10'a geri getirin ya da `pnpm db:reset`).

ADIMLAR

1. Ali K. için çubuk dolana kadar ev davranışı işaretleyin (aynı davranışa birden çok kez dokunabilirsiniz).
2. Bir kez daha işaretleyin.

BEKLENEN SONUÇ

- Çubuk 10/10'da durur.
- Son kayıt eklenir ama XP artmaz; "Bugünkü ev XP tavanı doldu: davranış kaydedildi, ama karaktere XP eklenmedi." mesajı çıkar.

☐ Geçti ☐ Kaldı Not: _____

G4**Veliye görünmeyenler**

Hesap: V2, Ö

ADIMLAR

1. Ö, Ayşe D.'ye notlu bir **olumsuz** puan verir.
2. V2 panelinde *Son olaylar*'a bakın.

BEKLENEN SONUÇ

- Olumsuz puan veliye görünür (davranış adı ve puan).
- Öğretmenin notu ve puanı kimin verdiği görünmez.

☐ Geçti☐ Kaldı

Not:

BÖLÜM 10

H · Mesajlar ve Bildirimler

Duyuru, öğrenciye özel mesaj, okundu, tepki ve bildirimler.

H1 Sınıf duyurusu

Hesap: Ö, V1, V6

ADIMLAR

- 2-A → **Mesajlar** → Kime: **Tüm sınıf (duyuru)**, başlık "Test duyurusu", metin yazın → **Gönder**.
- V1 ve V6 ile **Mesajlar**'a bakın.

BEKLENEN SONUÇ

- V1'de mesaj okunmamış olarak ve üst çubukta rozetle görünür.
- V6 (2-B) mesajı **görmez**.

☐ Geçti ☐ Kaldı Not:

H2 Öğrenciye özel mesaj

Hesap: Ö, V2, V3

ADIMLAR

- Kime: **Ayşe D.** seçip mesaj gönderin.
- V2 ve V3 ile mesajlara bakın.

BEKLENEN SONUÇ

- Yalnızca V2 (Ayşe D.'nin velisi) görür; V3 görmez.

☐ Geçti ☐ Kaldı Not:

H3 Okundu bilgisi ve tepkiler

Hesap: V1, Ö

ADIMLAR

- V1 ile H1'deki mesajı açın, **Gördüm** 🙌 'ye basın; sonra aynı düğmeye tekrar basın; ardından **Teşekkürler** 🙏.
- Ö ile **Gönderilenler**'de mesaja bakın, **Kim okudu?**'yu açın.

BEKLENEN SONUÇ

- Tepki ikinci dokunuşta geri alınır, sonra Teşekkürler seçili kalır.
- Öğretmen okuyan sayısını ve tepkiyi görür; *Kim okudu?* okuyan ve okumayan velileri listeler.

☐ Geçti ☐ Kaldı Not:

H4 Mesaj silme

Hesap: Ö, V1

ADIMLAR

- Ö, H1'deki mesajı **Sil**.
- V1 mesaj listesini yenileyin.

BEKLENEN SONUÇ

- Mesaj velinin listesinden de kalkar.

☐ Geçti ☐ Kaldı Not:

H5 Davranış bildirimi 10 saniye sonra gelir

Hesap: Ö, V3

ADIMLAR

- V3 **Bildirimler** sayfasını açık tutsun.
- Ö, Can Ö.'ye olumlu puan verip hemen **Geri al**.
- Ö, tekrar olumlu puan verip 10 saniyeden fazla bekler; V3 sayfayı yeniler.

BEKLENEN SONUÇ

- Geri alınan puan için bildirim oluşmaz.
- İkinci puan için bildirim gelir; dokununca ilgili ekran açılır.
- Tümünü okundu yap** rozetleri sıfırlar.

☐ Geçti ☐ Kaldı Not:**H6 Bildirim tercihleri**

Hesap: V3, Ö

ADIMLAR

- V3 → **Ayarlar** → bildirim tercihlerinde **olumlu davranış**'ı kapatın.
- Ö, Can Ö.'ye olumlu puan verir; 15 saniye bekleyip V3 bildirimlere bakar.
- Aynı ayarı geri açın.

BEKLENEN SONUÇ

- Kapalıyken olumlu davranış bildirimi gelmez; puan panelde yine görünür.
- Mesaj bildirimleri etkilenmez.

☐ Geçti ☐ Kaldı Not:**H7 Anlık bildirim (push) — isteğe bağlı**

Hesap: V3, Ö

Ön koşul: .env 'de VAPID anahtarları dolu (1.2 adım 7); Chrome/Edge, adres **localhost**.**ADIMLAR**

- V3 → Ayarlar → **Bu cihazda bildirimleri aç** → tarayıcı sorusuna **İzin ver**.
- V3 sekmesini kapatın (tarayıcı açık kalsın).
- Ö, Can Ö.'ye mesaj gönderin.

BEKLENEN SONUÇ

- İşletim sisteminin bildirimi olarak mesaj bildirimi görünür.
- Bildirime tıklayınca ilgili mesaj açılır.

☐ Geçti ☐ Kaldı Not:

BÖLÜM 11

I · Tahta Modu

Akıllı tahtada çocuklara dönük ekran.

11 Tahtada çocuklara gösterilmeyenler

Hesap: Ö

ADIMLAR

1. 2-A sınıf ekranında **Tahta modu**'na basın.
2. Kartları inceleyin; bir karta dokununuz.

BEKLENEN SONUÇ

- Kartlar büyük; ad, karakter ve seviye çubuğu görünür.
- **XP sayısı, davranış dengesi, olumsuz puan ve sıralama yoktur**; kartlar ad sırasıyla dizilir.
- Açılan pencerede yalnızca **olumlu** davranışlar vardır.

☐ Geçti ☐ Kaldı Not:

12 Tahtada puan, tüm sınıf ve geri alma

Hesap: Ö

ADIMLAR

1. Bir öğrenciye puan verin.
2. **Tüm sınıf**'a dokunup bir davranış seçin.
3. Alttaki büyük **Geri al**'a 10 saniye içinde basın.
4. **Tam ekran** ve **Çık** düğmelerini deneyin.

BEKLENEN SONUÇ

- Puan verilen kart kısa süre parlar; seviye atlarsa kutlama çıkar.
- Tüm sınıfa verilen puan tek dokunuşla geri alınır.
- Tam ekran tarayıcı çubuklarını gizler; Çık sınıf ekranına döner.

☐ Geçti ☐ Kaldı Not:

13 Başka öğretmenin tahtası

Hesap: Ö2

ADIMLAR

1. Ö ile 2-A tahtasının adresini kopyalayın (/tahta/...).
2. Ö2 ile giriş yapıp bu adresi açın.

BEKLENEN SONUÇ

- "Sayfa bulunamadı" ekranı çıkar; 2-A öğrencileri görünmez.

☐ Geçti ☐ Kaldı Not:

BÖLÜM 12

J • Yönetici

Karakter ayarları ve denetim kaydı.

J1 Seviye eşiklerini değiştirme

Hesap: Y, Ö

ADIMLAR

- Y → **Karakterler**'de eşikleri 0/2/4/6/8 yapıp **Eşikleri kaydet**.
- Ö ile 2-A'ya bakın.
- Y ile eşikleri 0/20/50/100/200 yapıp tekrar kaydedin.

BEKLENEN SONUÇ

- Eşik düşünce yeni eşiği geçen öğrencilerin seviyesi hemen yükselir.
- Eşik yükselince **kimsenin seviyesi düşmez**.
- 1. seviye eşiği 0'dan farklı ya da artan sırada olmayan eşikler (ör. 0/10/5/...) girilirse Türkçe hata çıkar, kaydedilmez.

☐ Geçti ☐ Kaldı Not: _____

J2 Karakter türü ve aşama adları

Hesap: Y, Ö

ADIMLAR

- Bir türün adını ve bir aşama adını değiştirip kaydedin.
- Bir türün **Öğretmenler seçebilir (aktif)** işaretini kaldırın.
- Ö ile bir öğrencinin detayında **Karakter türü** seçeneklerine bakın.

BEKLENEN SONUÇ

- Yeni adlar öğretmen ve veli ekranlarında görünür.
- Pasif tür yeni seçimlerde çıkmaz; o türü kullanan öğrencinin karakteri değişmez.

☐ Geçti ☐ Kaldı Not: _____

J3 Denetim kaydı ve filtreler

Hesap: Y

ADIMLAR

- Önceki senaryolardan sonra **Denetim kaydı**'nı açın.
- İşlem: **Puan verildi**, kişi: "ogretmen" ile **Filtrele**.
- Bir kaydın **Ayrıntı**'sını açın; **Daha eski** → ile sayfa değiştirin; **Temizle**.

BEKLENEN SONUÇ

- Puan verme/silme, ilerleme, veli bağlama, mesaj, dışa aktarma gibi işlemler kişi, tarih ve IP ile listelenir.
- Filtreler doğru çalışır; kayıtlar düzenlenemez.

☐ Geçti ☐ Kaldı Not: _____

BÖLÜM 13

K · KVKK: Dışa Aktarma, Silme Talebi, Hesap Silme

Veli hakları ve yöneticinin talepleri sonuçlandırması.

K1 Veri indirme

Hesap: V1

ADIMLAR

- V1 → Ayarlar → **Verileriniz** → **Tüm verilerimi indir (JSON)**.
- Davranış geçmişi (Excel/CSV)**'yi indirip Excel'de açın.

BEKLENEN SONUÇ

- JSON'da hesap, onaylar, bildirimler ve yalnızca Ada Y. ile Ali K.'ya ait kayıtlar vardır; başka öğrenci adı yoktur.
- CSV Excel'de Türkçe karakterler bozulmadan açılır.
- Denetim kaydında dışa aktarma işlemi görünür.

☐ Geçti ☐ Kaldı Not:

K2 Silme talebi ve reddetme

Hesap: V2, Y

ADIMLAR

- V2 → Verileriniz → **Ayşe D. için silme talebi** → not yazıp **Talebi gönder**.
- Aynı talebi tekrar açmayı deneyin.
- Y → **Silme talepleri** → talebi **Reddet**, gerekçe yazın.

BEKLENEN SONUÇ

- Velinin ekranında "Silme talebi ... tarihinde iletildi" yazar; bekleyen talep varken ikincisi açılmaz.
- Yönetim panelinde bekleyen talep rozeti görünür.
- Reddedilen talep **Reddedilen** sekmesine geçer, gerekçe kayda girer; öğrenci verileri durur.

☐ Geçti ☐ Kaldı Not:

K3 Kalıcı silme

Hesap: V3, Y, Ö

ADIMLAR

- V3, Can Ö. için silme talebi açar.
- Y → talepte önce **Verileri indir (JSON)**, sonra **Kalıcı olarak sil**.
- Onayda önce yanlış ad, sonra doğru öğrenci adını yazın → **Evet, kalıcı olarak sil**.
- Ö ile 2-A'ya, V3 ile paneline bakın; Y ile denetim kaydına bakın.

BEKLENEN SONUÇ

- Yanlış adla silme yapılmaz.
- Can Ö. sınıftan, puanlardan, mesajlardan ve velinin panelinden tamamen kalkar.
- Denetim kaydında işlemler durur ama öğrencinin adı kayıtlarda görünmez.

☐ Geçti ☐ Kaldı Not:

ADIMLAR

1. V5 → Verileriniz → **Hesabımı sil**.
2. Önce yanlış şifre, sonra doğru şifre (**Sifre1234!**) girin → **Hesabımı kalıcı olarak sil**.
3. veli5 ile yeniden giriş yapmayı deneyin; Ö ile Ece B.'nin bağlı velilerine bakın.

BEKLENEN SONUÇ

- Yanlış şifreyle silinmez.
- Doğru şifreyle giriş sayfasına "Hesabınız silindi" mesajıyla dönülür; tekrar giriş yapılamaz.
- Kutucuk işaretlenmediyse Ece B.'nin okul kayıtları durur, bağlı veli listesinden V5 kalkar.

☐ Geçti☐ Kaldı

Not:

BÖLÜM 14

L • Yetki ve Güvenlik Testleri

Kimse başkasının verisine adresi elle yazarak ulaşamamalı.

Bu testler en önemlileridir. Kimlikleri (id) adres çubuğundan kopyalarsınız: öğretmen sınıf adresi `/ogretmen/siniflar/sinifId`, öğrenci detayı `.../ogrenciler/ogrenciId`, veli paneli `/veli/ogrenciId` biçimindedir.

L1 Veli başka öğrencinin paneline giremez

Hesap: V6, V1

ADIMLAR

- V6 ile giriş yapın; adres çubuğundaki Arda C. adresini (`/veli/...`) kopyalayın.
- V1 ile giriş yapıp bu adresi açın.
- Adresin sonuna `/yol-haritasi` ekleyip tekrar deneyin.

BEKLENEN SONUÇ

- Her iki denemede "Sayfa bulunamadı" ekranı çıkar.
- Arda C.'nin adı, puanı ya da karakteri hiçbir yerde görünmez.

☐ Geçti ☐ Kaldı Not:

L2 Öğretmen başka sınıfı açamaz ve değiştiremez

Hesap: Ö2, Ö

ADIMLAR

- Ö2 ile 2-B sınıf adresini ve bir öğrenci detay adresini kopyalayın.
- Ö ile bu adresleri, ayrıca sonuna `/matris`, `/davranislar`, `/mesajlar` ekleyerek açın.

BEKLENEN SONUÇ

- Hepsinde "Sayfa bulunamadı" çıkar; 2-B verisi görünmez ve değiştirilemez.

☐ Geçti ☐ Kaldı Not:

L3 Yönetici veri indirme adresi yalnızca yöneticiye açık

Hesap: Y, V1, Ö

ADIMLAR

- Y ile bir silme talebinde **Verileri indir (JSON)** bağlantısının adresini kopyalayın (sağ tık → bağlantı adresini kopyala; `/admin/ogrenciler/id/disa-aktar`).
- Bu adresi V1 ile, sonra Ö ile açın.
- Adresin sonuna `?bicim=xml` ekleyip Y ile açın.

BEKLENEN SONUÇ

- Veli ve öğretmen için dosya inmez; yetki hatası (403) döner.
- Geçersiz biçimde hata (400) döner.
- Velinin kendi indirme bağlantısı (`/veli/disa-aktar`) kimlik almaz, her zaman yalnızca kendi çocuklarının verisini verir (K1).

☐ Geçti ☐ Kaldı Not:

L4**Çıkıştan sonra geri tuşu**

Hesap: V1

ADIMLAR

1. V1 panelindeyken **Çıkış yap**.
2. Tarayıcının geri tuşuna basın, sayfayı yenileyin.

BEKLENEN SONUÇ

- Çocuk verisi gösterilmez; giriş sayfasına yönlendirilir.

☐ Geçti☐ Kaldı

Not:

BÖLÜM 15

M • Ekran Boyutu, Erişilebilirlik ve PWA

Telefon, tablet, masaüstü, karanlık mod, klavye ve çevrimdışı.

M1 Ekran boyutları

Hesap: Ö, V1

ADIMLAR

1. Chrome'da F12 → Ctrl + Shift + M; genişliği sırasıyla **360**, **768**, **1280**, **1920** px yapın.
2. Her genişlikte öğretmen puanlama, matris, veli paneli ve tahta modunu gezin.

BEKLENEN SONUÇ

- Hiçbir ekranda yatay kaydırma çubuğu yok (matris tablosu kendi kutusunda kayabilir).
- Metinler taşmaz, düğmeler parmakla rahat basılacak büyüklükte.

☐ Geçti ☐ Kaldı Not:

M2 Karanlık mod

Hesap: Herkes

ADIMLAR

1. Windows Ayarlar → Kişiselleştirme → Renkler → **Koyu** (ya da DevTools → Rendering → *prefers-color-scheme: dark*).
2. Ana ekranları gezin.

BEKLENEN SONUÇ

- Tüm ekranlar koyu temaya geçer; yazılar okunaklı, beyaz kutu kalmaz.

☐ Geçti ☐ Kaldı Not:

M3 Yalnızca klavyeyle kullanım

Hesap: Ö

ADIMLAR

1. Fareyi bırakın; Tab / Shift+Tab / Enter / Boşluk / Esc ile giriş yapın, bir öğrenciye puan verin, pencereyi Esc ile kapatın.

BEKLENEN SONUÇ

- Odaklanan öğe belirgin bir çerçeveyle görünür.
- Tüm işlemler klavyeyle yapılabilir; pencere açıkken odak pencerenin içinde kalır.

☐ Geçti ☐ Kaldı Not:

M4 Çevrimdışı ekranı

Hesap: V1

ADIMLAR

1. V1 panelini bir kez açın.
2. DevTools → Network → **Offline**; başka bir sayfaya geçin.
3. Online'a alıp **Tekrar dene**.

BEKLENEN SONUÇ

- "İnternet bağlantısı yok" ekranı çıkar; çocuk verisi önbellekten gösterilmez.
- Bağlantı gelince sayfa açılır.

☐ Geçti ☐ Kaldı Not:

M5**Uygulama olarak yükleme**

Hesap: Herkes

ADIMLAR

1. Chrome/Edge adres çubuğundaki **yükle** simgesine basın.
2. Yüklenen uygulamayı başlat menüsünden açın.

BEKLENEN SONUÇ

- Uygulama kendi penceresinde, **Gelişim** adı ve simgesiyle açılır.

☐ Geçti☐ Kaldı

Not:

.....

BÖLÜM 16

Özet ve Hata Bildirimi

Tüm senaryoların sonuç tablosu ve hata bildirme şablonu.

Sonuç tablosu

No	Senaryo	Geçti	Kaldı	Not
A1	Her rolün kendi ana sayfasına girmesi	☐	☐	
A2	Yanlış şifre ve boş alanlar	☐	☐	
A3	Başka rolün sayfasına adresle gitmek	☐	☐	
A4	Oturum açmadan korumalı sayfa	☐	☐	
A5	Giriş denemesi sınırı	☐	☐	
B1	Yeni sınıf oluşturma	☐	☐	
B2	Tek öğrenci ekleme	☐	☐	
B3	Toplu öğrenci ekleme	☐	☐	
B4	Öğrenci bilgisi düzeltme, pasif / aktif yapma	☐	☐	
C1	Olumlu puan verme (2 dokunuş)	☐	☐	
C2	Olumsuz puan XP'yi düşürmez	☐	☐	
C3	10 saniye içinde geri alma	☐	☐	
C4	Puana not ekleme	☐	☐	
C5	Çoklu seçim ve tüm sınıfa puan	☐	☐	
C6	Zaman çizelgesinden silme — seviye düşmez	☐	☐	
C7	Zaman çizelgesi filtreleri ve son 7 gün	☐	☐	
D1	Yeni davranış ekleme	☐	☐	
D2	Geçersiz puan değerleri	☐	☐	
D3	Düzenleme geçmiş puanları değiştirmez	☐	☐	
D4	Sıralama ve pasif yapma	☐	☐	
D5	Günlük ev XP tavanını değiştirme	☐	☐	
E1	Ders, konu ve durak ekleme / yeniden adlandırma	☐	☐	
E2	Sürükle-bırak ve klavyeyle sıralama	☐	☐	
E3	Arşivleme	☐	☐	

E4	Matriste durum ve yıldız	☐	☐	
E5	Toplu işaretleme ve veliye yansıma	☐	☐	
F1	Davet kodu üretme — yalnızca bir kez gösterilir	☐	☐	
F2	Yeni veli kaydı	☐	☐	
F3	Tek kullanımlık kod ikinci kez kullanılamaz	☐	☐	
F4	Çok kullanımlık kod	☐	☐	
F5	İptal edilmiş, süresi dolmuş ve hatalı kod	☐	☐	
F6	Kodu iptal etme	☐	☐	
F7	Mevcut hesaba ikinci çocuk ekleme	☐	☐	
F8	Sınıf için davet kartları	☐	☐	
G1	Panel içeriği ve çocuk seçici	☐	☐	
G2	Ev davranışı işaretleme ve geri alma	☐	☐	
G3	Günlük tavan dolunca	☐	☐	
G4	Veliye görünmeyenler	☐	☐	
H1	Sınıf duyurusu	☐	☐	
H2	Öğrenciye özel mesaj	☐	☐	
H3	Okundu bilgisi ve tepkiler	☐	☐	
H4	Mesaj silme	☐	☐	
H5	Davranış bildirimi 10 saniye sonra gelir	☐	☐	
H6	Bildirim tercihleri	☐	☐	
H7	Anlık bildirim (push) — isteğe bağlı	☐	☐	
I1	Tahtada çocuklara gösterilmeyenler	☐	☐	
I2	Tahtada puan, tüm sınıf ve geri alma	☐	☐	
I3	Başka öğretmenin tahtası	☐	☐	
J1	Seviye eşiklerini değiştirme	☐	☐	
J2	Karakter türü ve aşama adları	☐	☐	
J3	Denetim kaydı ve filtreler	☐	☐	
K1	Veri indirme	☐	☐	
K2	Silme talebi ve reddetme	☐	☐	
K3	Kalıcı silme	☐	☐	

K4	Veli hesabını silme	☐	☐	
L1	Veli başka öğrencinin paneline giremez	☐	☐	
L2	Öğretmen başka sınıfı açamaz ve değiştiremez	☐	☐	
L3	Yönetici veri indirme adresi yalnızca yöneticiye açık	☐	☐	
L4	Çıkıştan sonra geri tuşu	☐	☐	
M1	Ekran boyutları	☐	☐	
M2	Karanlık mod	☐	☐	
M3	Yalnızca klavyeyle kullanım	☐	☐	
M4	Çevrimdışı ekranı	☐	☐	
M5	Uygulama olarak yükleme	☐	☐	

Hata bildirim şablonu

Bir senaryo "Kaldı" olduğunda aşağıdaki bilgileri toplayın:

Senaryo no	
Tarih / saat	
Hesap (rol)	
Cihaz / tarayıcı / ekran genişliği	
Adres (URL)	
Yaptığım adımlar	
Beklenen	
Gerçekleşen (hata mesajı)	
Ekran görüntüsü / terminal çıktısı	

İPUCU

Hata ekranında terminalde (`pnpm dev` penceresi) kırmızı bir hata satırı çıktıysa onu da kopyalayın; Chrome'da F12 → **Console** sekmesindeki kırmızı satırlar da işe yarar.